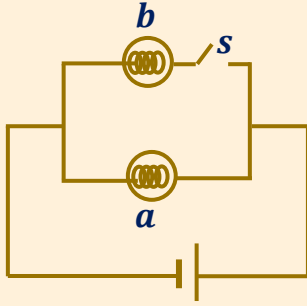


1. قمر صناعي كتلته (m) يدور حول الأرض بسرعة ثابتة (v) فإن التغير في كمية تحركه عندما يدور دورة كاملة:

- (أ) صفر (ب) $\frac{1}{2}mv$ (ج) mv (د) $2mv$

الجواب (أ): عندما يكمل القمر الصناعي دورة كاملة حول الأرض تكون سرعته الابتدائية مساوية في المقدار والاتجاه لسرعته النهائية ولذلك يكون مقدار التغير في زخمه صفر.

2. في الشكل المجاور مصباحان متماثلان (a, b) عند غلق المفتاح s فإن اضاءة المصباح a



- (أ) تزداد (ب) تبقى ثابتة (ج) تقل (د) لا يضيء

الجواب (ب): المصباحان متصلان على التوازي وشدة اضاءة المصابيح الكهربائية المتصلة على التوازي ثابتة حتى لو تلف أحدها.

3. النسبة بين كثافة التيار الكهربائي الذي يسري في موصل والمجال الكهربائي تسمى:

- (أ) فرق الجهد بين طرفيه (ب) مقاومته (ج) ثابت الموصلية (د) مقاومته

الجواب (ج): حسب قانون أوم النظري

$$J = \sigma E \Rightarrow \sigma = \frac{J}{E}$$

4. المجال المغناطيسي الذي يؤثر بقوة مقدارها ($1N$) على شحنة مقدارها ($1C$) تتحرك بسرعة ($1m/s$) عمودياً على المجال يكافئ:

- (أ) $N.m/A$ (ب) $N.m/C.s$ (ج) $C/N.s$ (د) $N/A.m$

الجواب (د):

$$B = \frac{F}{qv} \Rightarrow T = \frac{N}{C \cdot \frac{m}{s}} = \frac{N}{A.m}$$

5. التردد الزاوي (ω) لجسيم مشحون يتحرك في مجال مغناطيسي منتظم يعطى بالعلاقة

- (أ) $\frac{v}{r}$ (ب) $\frac{qm}{v}$ (ج) $\frac{r}{v}$ (د) $\frac{mB}{q}$

الجواب (أ):

6. حجم النواة يتناسب مع:

(أ) الجذر التكعيبي للعدد الكتلي (ب) العدد الكتلي (ج) عدد النيوترونات (د) مربع العدد الكتلي

الجواب (ب): حسب العلاقة

$$V = V_0 A$$

7. يسقط ضوء على سطح فلزي اقتران الشغل له ($3eV$) فتنتلق إلكترونات طاقتها الحركية العظمى ($2eV$) إذا زاد تردد الضوء الساقط للضعف فإن الطاقة الحركية العظمى للإلكترونات بوحدة (eV)

(أ) 2 (ب) 4 (ج) 5 (د) 7

الجواب (د):

$$hf = \phi + K_{max} = 3 + 2 = 5eV$$

عندما يتضاعف تردد الضوء الساقط

$$K_{max} = 2hf - \phi = 2 \times 5 - 3 = 7eV$$